

## Tema 2. Funciones de variables aleatorias y desigualdades de concentración

### 2.1 Introducción

Aunque en la lección 1 vimos que toda la información sobre una (secuencia de) variable(s) aleatoria(s) está(n) contenida(s) en la distribución de probabilidad, se pueden extraer otras cantidades importantes como valores esperados de funciones de la propia variable aleatoria. Las más conocidas son la media y la varianza de una variable aleatoria  $X$  con distribución de probabilidad  $P_X(x)$  definida sobre el alfabeto  $\mathcal{X}$ , dadas respectivamente por

$$\text{media}(X) = \mathbb{E}[X] \quad (2.1)$$

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \geq 0. \quad (2.2)$$

Arriba, presentamos el operador de esperanza, definido para cualquier función  $f(x)$  como

$$\mathbb{E}[f(X)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x) P_X(x). \quad (2.3)$$

**Problema 2.1.** ¿Cuál es el valor de  $p$  que maximiza la varianza de una variable aleatoria  $X$  tomando valores sobre el alfabeto  $\{0, 1\}$  con distribución de probabilidad  $\{p, 1 - p\}$ ?

*Solución:* Primero observamos que  $0 \leq p \leq 1$  para que  $X$  tenga una distribución de probabilidad válida. La media de  $X$  viene dada por  $\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P_X(x) = 0 \cdot P_X(0) + 1 \cdot P_X(1) = P_X(1) = 1 - p$ . El momento de segundo orden está dado por  $\mathbb{E}[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 P_X(x) = 0^2 \cdot P_X(0) + 1^2 \cdot P_X(1) = 1 - p$ . Por lo tanto,  $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 1 - p - (1 - p)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$ . La derivada de la varianza con respecto a  $p$  es  $1 - 2p$ , que es positiva para  $p < \frac{1}{2}$ , igual a cero o  $p = \frac{1}{2}$  y negativa para  $p > \frac{1}{2}$ , lo que implica que hay un máximo en  $p = \frac{1}{2}$ . El valor de tal varianza es  $\text{var}(X) = \frac{1}{4}$ .

### 2.2 Funciones de variables aleatorias

Dada una variable aleatoria  $X$ , la salida de una función determinista  $f(x)$  es otra variable aleatoria, es decir  $Y = f(X)$ , con distribución de probabilidad  $P_Y(y)$  y alfabeto  $\mathcal{Y}$ . Obviamente, ambas variables aleatorias están relacionadas. Por ejemplo, calcular la esperanza de  $Y$  se puede hacer de dos maneras: una primero encontrando la distribución de probabilidad  $P_Y(y)$  y usando que  $\mathbb{E}[Y] = \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_Y(y)$ , pero como ya vimos en (2.3), otra opción es expresar la suma de probabilidad en términos de la variable aleatoria subyacente  $X$ , es decir,  $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[f(X)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} f(x) P_X(x)$ . Ambos son equivalentes y uno puede ser más conveniente que el otro dependiendo del problema.

**Problema 2.2.** Sea  $X$  una variable aleatoria equiprobable en  $\{-1, 0, 1\}$ . ¿Cuál es la varianza de  $|X|$ ?

*Solución:* Podemos resolver este problema de dos maneras. Una es descubrir la distribución de probabilidad de  $Y = |X|$  y luego calcular la varianza; la otra es calcular directamente la varianza escribiendo las esperanzas con respecto a la variable aleatoria subyacente  $X$ . Comencemos con la primera. El valor absoluto de  $X$  tomará valores  $\{0, 1\}$ , ya que  $|-1| = |1| = 1$ . Por la ley de probabilidad total, la distribución de probabilidad de  $Y$  satisface  $P_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{A}} P_{Y|X}(y|x) P_X(x)$ , donde  $\mathcal{A}$  es el conjunto de valores de  $X$  tal que  $Y = y$ . Por ejemplo, para  $Y = 0$ , solo tenemos  $x \in \{0\}$  y, dado que  $P_{Y|X}(0|0) = 1$  como  $|X|$  es una función determinista,  $P_Y(0) = P_X(0) = \frac{1}{3}$ . De manera similar, para  $Y = 1$  tenemos  $x \in \{-1, 1\}$ . De nuevo,  $P_{Y|X}(1|-1) = P_{Y|X}(1|1) = 1$  y

por lo tanto  $P_Y(1) = P_X(-1) + P_X(1) = \frac{2}{3}$ . Solo queda calcular  $\text{var}(Y)$  usando (2.2), es decir:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \sum_{y \in \{0,1\}} y^2 P_Y(y) = 0^2 \cdot P_Y(0) + 1^2 \cdot P_Y(1) = \frac{2}{3}, \quad (2.4)$$

$$(\mathbb{E}[Y])^2 = \left( \sum_{y \in \{0,1\}} y P_Y(y) \right)^2 = \left( 0 \cdot P_Y(0) + 1 \cdot P_Y(1) \right)^2 = \left( \frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9}. \quad (2.5)$$

Entonces,  $\text{var}(Y) = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$ .

La segunda forma implica directamente:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[|X|^2] = \sum_{x \in \{-1,0,1\}} |x|^2 P_X(x) = |-1|^2 \cdot P_X(-1) + |0|^2 \cdot P_X(0) + |1|^2 \cdot P_X(1) = \frac{2}{3}, \quad (2.6)$$

$$(\mathbb{E}[Y])^2 = (\mathbb{E}[|X|])^2 = \left( \sum_{x \in \{-1,0,1\}} |x| P_X(x) \right)^2 = \left( |-1| \cdot P_X(-1) + |0| \cdot P_X(0) + |1| \cdot P_X(1) \right)^2 = \left( \frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9}, \quad (2.7)$$

conduciendo al mismo resultado.

También encontraremos funciones que involucran tres variables aleatorias. Por ejemplo:

**Ejemplo 2.3.** Sean  $X$  y  $Y$  dos variables aleatorias independientes, ambas tomando valores en  $\{0, 1\}$  con distribución de probabilidad  $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$ , y definimos una nueva variable aleatoria como  $Z = X + Y$ . Todas las combinaciones posibles de la suma  $X + Y$  dan como resultado el alfabeto de  $Z$ , es decir,  $\{0, 1, 2\}$ . A continuación, podemos escribir en general que

$$P_Z(z) = \sum_{(x,y) \in \{0,1\}^2} P_{XYZ}(x, y, z), \quad (2.8)$$

donde  $P_{XYZ}(x, y, z)$  es la distribución conjunta de las tres variables aleatorias. Tal distribución siempre se puede factorizar como  $P_{XYZ}(x, y, z) = P_{Z|XY}(z|x, y) P_{XY}(x, y)$  y, dado que  $X$  y  $Y$  son independientes, también como  $P_{XYZ}(x, y, z) = P_{Z|XY}(z|x, y) P_X(x) P_Y(y)$ . Ahora, por ejemplo, para determinar  $P_Z(1)$  observamos que dado que  $X + Y$  (la operación de suma) es una función determinista, tenemos que  $P_{Z|XY}(1, 0, 0) = 0$ ,  $P_{Z|XY}(1, 0, 1) = 1$ ,  $P_{Z|XY}(1, 1, 0) = 1$  y  $P_{Z|XY}(1, 1, 1) = 0$ . Combinando todo,

$$P_Z(1) = \sum_{(x,y) \in \{0,1\}^2} P_{XYZ}(x, y, 1) \quad (2.9)$$

$$= \sum_{(x,y) \in \{0,1\}^2} P_{Z|XY}(1, x, y) P_X(x) P_Y(y) \quad (2.10)$$

$$= \frac{1}{4} (P_{Z|XY}(1, 0, 0) + P_{Z|XY}(1, 0, 1) + P_{Z|XY}(1, 1, 0) + P_{Z|XY}(1, 1, 1)) \quad (2.11)$$

$$= \frac{1}{2}. \quad (2.12)$$

De manera similar podemos determinar que  $P_Z(0) = P_Z(2) = \frac{1}{4}$ .

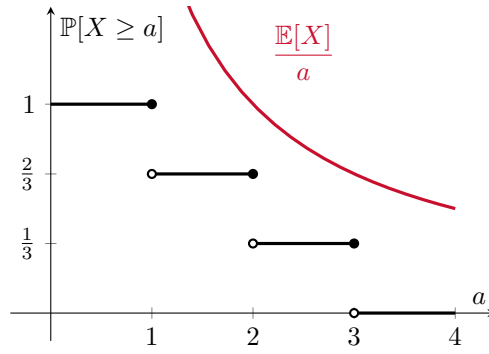
## 2.3 Desigualdades de Markov y Chebyshev

Para una variable aleatoria positiva  $X$  y un valor  $a > 0$ , la **desigualdad de Markov** establece que

$$\mathbb{P}[X \geq a] \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}. \quad (2.13)$$

**Ejemplo 2.4.** Supongamos que  $X$  toma valores en  $\{1, 2, 3\}$  con igual probabilidad. Entonces, podemos calcular  $\mathbb{P}[X > a]$  como una función de  $a$  usando eso

$$\mathbb{P}[X \geq a] = \sum_{x \in \mathcal{A}} P_X(x), \quad (2.14)$$



**Figura 2.1:** Desigualdad de Markov's en el Ejemplo 2.4.

donde  $\mathcal{A}$  es el conjunto de valores de  $X$  que satisfacen el evento “ $X \geq a$ ”. Para  $a \in (-\infty, 1]$ , los tres valores satisfacen la condición, por lo tanto  $\mathbb{P}[X \geq a] = 1$ . Para  $a \in (1, 2]$  solo dos valores satisfacen la condición, por lo tanto  $\mathbb{P}[X \geq a] = \frac{2}{3}$ . En conclusión, obtenemos la función de distribución  $F_X(x)$  de la variable aleatoria  $X$  evaluada en  $a$ , es decir

$$\mathbb{P}[X \geq a] = \begin{cases} 1 & a \in (-\infty, 1] \\ \frac{2}{3} & a \in (1, 2] \\ \frac{1}{3} & a \in (2, 3] \\ 0 & a \in (3, +\infty); \end{cases} \quad (2.15)$$

mientras que el límite superior de Markov en (2.13) viene dado por  $\frac{\mathbb{E}[X]}{a} = \frac{2}{a}$ . Graficando ambas cantidades juntas, obtenemos la Figura 2.1, validando la desigualdad para este ejemplo.

Por otro lado, la **desigualdad de Chebyshev** relaciona la probabilidad de que una variable aleatoria  $X$  se encuentre a cierta distancia de la media a través de su varianza. Sea  $X$  una variable aleatoria con una varianza  $\text{var}(X)$  distinta de cero. Para cualquier  $k > 0$ , tenemos que

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}[X]| \geq k] \leq \frac{\text{var}(X)}{k^2}. \quad (2.16)$$

**Problema 2.5.** Para un entero  $n \geq 1$ , definimos la variable aleatoria  $Z$  como  $Z = X_1 + \dots + X_n$ , donde  $(X_1, \dots, X_n)$  es una secuencia de variables aleatorias i.i.d., cada una distribuida como  $X_i \in \{0, 1\}$  con distribución de probabilidad  $\{1-p, p\}$ . Cuando  $n \rightarrow \infty$  y para cualquier  $k > 0$ , ¿a qué converge  $\mathbb{P}[|Z - np| < nk]$ ?

*Solución:* La probabilidad del enunciado se parece a la desigualdad de Chebyshev en (2.16). Primero, notamos que  $\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = n\mathbb{E}[X]$ , donde  $\mathbb{E}[X] = (1-p) \cdot 0 + p \cdot 1 = p$ . Por eso,

$$\mathbb{P}[|Z - np| < nk] = \mathbb{P}[|Z - \mathbb{E}[Z]| < nk] = 1 - \mathbb{P}[|Z - \mathbb{E}[Z]| \geq nk] \geq 1 - \frac{\text{var}(Z)}{n^2 k^2}. \quad (2.17)$$

Como  $X_i$  son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, es decir

$$\text{var}(Z) = \text{var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{var}(X_1) + \dots + \text{var}(X_n) = n\text{var}(X), \quad (2.18)$$

donde  $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2 = p(1-p)$ . Combinando todo, obtenemos que

$$\mathbb{P}[|Z - np| < nk] \geq 1 - \frac{p(1-p)}{nk^2}. \quad (2.19)$$

Como  $n \rightarrow \infty$ , la desigualdad anterior da como resultado

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|Z - np| < nk] \geq 1. \quad (2.20)$$

Como una probabilidad no puede exceder 1, podemos concluir que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|Z - np| < nk] = 1$ .

El resultado del Problema 2.5 es una reformulación de la bien conocida ley débil de los grandes números.

## 2.4 La ley débil de los grandes números

Considere una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (iid)  $(X_1, \dots, X_n)$ , cada una  $X_i$  con esperanza finita  $\mathbb{E}[X]$  y varianza  $\text{var}(X)$ . Entonces, la media muestral definida como

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad (2.21)$$

converge (en probabilidad) a la media estadística  $\mathbb{E}[X]$ . Matemáticamente hablando,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} [ |\bar{X} - \mathbb{E}[X]| < \epsilon ] = 1, \quad (2.22)$$

es decir, la probabilidad de que la media muestral esté lejos de la media estadística se anula como  $n \rightarrow \infty$ .

**Problema 2.6.** Considere la secuencia de variables aleatorias iid  $(X_1, \dots, X_n)$  donde cada  $X_i$  toma valores en  $\{1, e\}$  con igual probabilidad y defina una nueva variable aleatoria  $Y$  como

$$Y = \frac{\ln(X_1) + \dots + \ln(X_n)}{n}. \quad (2.23)$$

Entonces, como  $n \rightarrow \infty$ , la variable aleatoria  $Y$  converge a?

*Solución:* Como  $(X_1, \dots, X_n)$  es una secuencia de variables aleatorias iid y  $\ln(x)$  es una función determinista de cada variable aleatoria,  $(\ln(X_1), \dots, \ln(X_n))$  también es una secuencia de variables aleatorias iid. Observamos además que  $Y$  es la media muestral de la variable aleatoria  $\ln(X)$ , con media  $\mathbb{E}[\ln(X)] = \sum_{x \in \{1, e\}} \ln(x) P_X(x) = \frac{1}{2} \ln(1) + \frac{1}{2} \ln(e) = \frac{1}{2}$  y varianza  $\text{var}(\ln(X)) = \mathbb{E}[\ln(X)^2] - (\mathbb{E}[\ln(X)])^2 = \sum_{x \in \{1, e\}} \ln(x)^2 P_X(x) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \ln(1)^2 + \frac{1}{2} \ln(e)^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ . Dado que  $\ln(X)$  tiene esperanza y varianza finitas, por la ley débil de los grandes números,  $Y$  converge (en probabilidad) a la media estadística  $\mathbb{E}[\ln(X)]$ , es decir,  $\frac{1}{2}$ .